লাভ ও ক্ষতি (Profit & Loss)

কম্পিটিটিভ এক্সাম বিশেষ মাস্টার গাইড — সম্পূর্ণ থিওরি, শর্টকাট ট্রিকস ও সমাধানসহ উদাহরণ

১. মৌলিক ধারণা ও পরিভাষা (Basic Concepts)

- **ক্রয়মূল্য (Cost Price - CP):** যে মূল্যে কোনো বস্তু কেনা হয় বা বস্তুটি তৈরিতে মোট খরচ হয় (পরিবহন খরচ, মেরামত খরচ সবই CP-এর অন্তর্ভুক্ত)।
- **বিক্রয়মূল্য (Selling Price - SP):** যে মূল্যে বস্তুটি বিক্রি করা হয়।
- **লাভ (Profit/Gain):** যখন SP > CP, তখন লাভ হয়। (Profit = SP − CP)
- **ক্ষতি (Loss):** যখন CP > SP, তখন ক্ষতি হয়। (Loss = CP − SP)
- **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** লাভ বা ক্ষতির শতাংশ সবসময় **ক্রয়মূল্যের (CP)** ওপর নির্ণয় করা হয় (প্রশ্ন বিশেষ নির্দেশ না দিলে)।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি (ESSENTIAL FORMULAS)

লাভের হার (% Profit):
% Profit = (মোট লাভ / CP) × 100

ক্ষতির হার (% Loss):
% Loss = (মোট ক্ষতি / CP) × 100

SP নির্ণয় (লাভের ক্ষেত্রে):
SP = CP × [(100 + P%) / 100]

SP নির্ণয় (ক্ষতির ক্ষেত্রে):
SP = CP × [(100 − L%) / 100]

CP নির্ণয় (লাভের ক্ষেত্রে):
CP = [SP × 100] / (100 + P%)

CP নির্ণয় (ক্ষতির ক্ষেত্রে):
CP = [SP × 100] / (100 − L%)

টাইপ-১: মৌলিক লাভ-ক্ষতি ও ক্রয়-বিক্রয়মূল্য নির্ণয়

উদাহরণ ১ **ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত ভিত্তিক**

প্রশ্ন: একটি বস্তুর ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত ৫:৬ হলে, লাভের শতকরা হার কত?
সমাধান: ধরা যাক CP = ৫ টাকা এবং SP = ৬ টাকা।
অতএব, লাভ = SP − CP = (৬ − ৫) = ১ টাকা।
শতকরা লাভ = (লাভ / CP) × ১০০ = (১ / ৫) × ১০০ = **২০%**।

উদাহরণ ২ **সমান সংখ্যক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়মূল্য সংক্রান্ত**

প্রশ্ন: ১৫ টি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ১০ টি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের সমান হলে, শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত?
শর্টকাট ট্রিক: যদি x টি দ্রব্যের CP = y টি দ্রব্যের SP হয়, তবে Profit% = [(x − y) / y] × 100%
সমাধান: এখানে x = ১৫, y = ১০।
যেহেতু x > y, তাই লাভ হবে।
শতকরা লাভ = [(১৫ − ১০) / ১০] × ১০০ = (৫ / ১০) × ১০০ = **৫০%**।

টাইপ-২: ধার্যমূল্য ও ছাড় (MARKED PRICE & DISCOUNT)

ধার্যমূল্য ও ছাড়ের মূল নিয়মাবলি

- **ধার্যমূল্য (Marked Price - MP):** কোনো দ্রব্যের গায়ে যে মূল্য লেখা বা চিহ্নিত থাকে।
- **ছাড় (Discount):** ধার্যমূল্যের ওপর যে মূল্য ছাড় দেওয়া হয়। (Discount = MP − SP)
- **ছাড়ের শতকরা হার (% Discount):** ছাড়ের হার সবসময় **ধার্যমূল্যের (MP)** ওপর হিসাব করা হয়।

  % Discount = (Discount / MP) × 100
- **SP ও MP-এর সম্পর্ক:** SP = MP × [(100 − Discount%) / 100]
- **MP ও CP-এর সরাসরি অনুপাত সূত্র (খুবই গুরুত্বপূর্ণ):**

  MP / CP = (100 + Profit%) / (100 − Discount%)

উদাহরণ ১ **ধার্যমূল্যের ওপর ছাড় দিয়ে লাভ নির্ণয়**

প্রশ্ন: এক দোকানদার একটি বইয়ের ধার্যমূল্যের ওপর ১০% ছাড় দিয়ে বিক্রি করায় তাঁর ২০% লাভ হয়। বইটির ক্রয়মূল্য ও ধার্যমূল্যের অনুপাত কত?

সমাধান (সূত্র দিয়ে):
আমরা জানি, MP / CP = (১০০ + Profit%) / (১০০ − Discount%)
অতএব, MP / CP = (১০০ + ২০) / (১০০ − ১০) = ১২০ / ৯০ = ৪ / ৩
অতএব, CP : MP = **৩ : ৪**।

উদাহরণ ২ **ক্রয়মূল্য থেকে কত শতাংশ বাড়িয়ে ধার্যমূল্য ঠিক করতে হবে**

প্রশ্ন: এক ব্যবসায়ী ক্রয়মূল্যের ওপর কত শতাংশ বাড়িয়ে ধার্যমূল্য স্থির করলে, ১২.৫% ছাড় দেওয়ার পরও ২০% লাভ থাকবে?

সমাধান: ধরা যাক CP = ১০০ টাকা।
২০% লাভ করতে হলে SP হতে হবে = ১২০ টাকা।
ধরা যাক MP = M টাকা। ১২.৫% ছাড় দিলে, SP = M × (১০০ − ১২.৫)% = M × (৮৭.৫ / ১০০)
শর্তানুসারে, M × (৮৭.৫ / ১০০) = ১২০ => M = (১২০ × ১০০) / ৮৭.৫ = ১৩৭.১৪ টাকা।
অতএব, ধার্যমূল্য বাড়াতে হবে = ১৩৭.১৪ − ১০০ = **৩৭.১৪%** (বা $৩৭\frac{১}{৭}\%$)।

পরীক্ষার ট্রিক **"x টি কিনলে y টি ফ্রি" সংক্রান্ত ছাড়ের হার**

প্রশ্ন: "৩টি কিনলে ১টি ফ্রি" (Buy 3 Get 1 Free) অফারে ছাড়ের শতকরা হার কত?

সূত্র: Discount% = [ফ্রি দ্রব্যের সংখ্যা / মোট প্রাপ্ত দ্রব্যের সংখ্যা] × ১০০
সমাধান: এখানে ফ্রি = ১টি, মোট বস্তু = (৩ + ১) = ৪টি।
ছাড়ের হার = (১ / ৪) × ১০০ = **২৫%**।

টাইপ-৩: সমতুল্য ছাড় (SUCCESSIVE DISCOUNT / পরপর ছাড়)

সমতুল্য ছাড়ের ধারণা

যখন কোনো বস্তুর ধার্যমূল্যের ওপর পরপর একাধিক ছাড় (যেমন a%, b%, c%) দেওয়া হয়, তখন সেই সমস্ত ছাড়ের একত্রে সমান প্রভাবকে **সমতুল্য একক ছাড় (Single Equivalent Discount)** বলা হয়।

পরপর ছাড়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

পরিস্থিতি	সমতুল্য ছাড়ের সূত্র / নিয়ম
দুইটি পরপর ছাড় (a% ও b%)	**Single Equivalent Discount = [a + b − (ab / 100)] %**
তিনটি পরপর ছাড় (a%, b%, c%)	বাকি থাকা শতাংশ = [(100−a)/100] × [(100−b)/100] × [(100−c)/100] সমতুল্য ছাড় = 100 − [বাকি থাকা শতাংশ × 100] %
ভগ্নাংশ পদ্ধতি (Ratio Method)	ছাড়ের শতাংশকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করে MP ও SP-এর চূড়ান্ত অনুপাত নির্ণয়।

উদাহরণ ১ **দুইটির ক্ষেত্রে সমতুল্য ছাড় (Direct Formula)**

প্রশ্ন: ২০% এবং ১০% পরপর দুইবার ছাড় দেওয়া হলে সমতুল্য একক ছাড় কত হবে?
সমাধান: সূত্র অনুযায়ী, equivalent discount = [২০ + ১০ − (২০ × ১০ / ১০০)]%
= [৩০ − ২]% = **২৮%**।

উদাহরণ ২ **তিনটি পরপর ছাড়ের ক্ষেত্রে (Multiplying Factor Method)**

প্রশ্ন: ১০%, ২০% এবং ৩০% পরপর ৩টি ছাড়ের সমতুল্য একক ছাড় কত?
সমাধান: ধরা যাক MP = ১০০ টাকা।
১ম ছাড়ের পর মান = ১০০ × (৯০ / ১০০)
২য় ছাড়ের পর মান = ১০০ × (৯০ / ১০০) × (৮০ / ১০০)
৩য় ছাড়ের পর মান (SP) = ১০০ × (৯০ / ১০০) × (৮০ / ১০০) × (৭০ / ১০০) = ৫০.৪ টাকা।
অতএব, মোট সমতুল্য ছাড় = ১০০ − ৫০.৪ = **৪৯.৬%**।

উদাহরণ ৩ **জটিল ভগ্নাংশ শতাংশের ক্ষেত্রে অনুপাত পদ্ধতি (Ratio Method)**

প্রশ্ন: ১২.৫% এবং ১৬.৬৬% ($16\frac{2}{3}\%$) পরপর দুটি ছাড়ের সমতুল্য ছাড় কত?
অনুপাত পদ্ধতি:
১২.৫% = $\frac{1}{8}$ (অর্থাৎ MP = ৮ হলে SP = ৭)
১৬.৬৬% = $\frac{1}{6}$ (অর্থাৎ MP = ৬ হলে SP = ৫)
মোট MP-এর গুণফল = ৮ × ৬ = ৪৮; মোট SP-এর গুণফল = ৭ × ৫ = ৩৫।
মোট ছাড় = ৪৮ − ৩৫ = ১৩ unit।
সমতুল্য ছাড়ের % = (১৩ / ৪৮) × ১০০ = **২৭.০৮%**।

টাইপ-৪: অসদুপায় ব্যবসায়ী ও ওজনে কারচুপি (DISHONEST DEALER CONCEPTS)

ওজনে কারচুপির মূল মেকানিজম

একজন অসদুপায় অসাধু ব্যবসায়ী দুইভাবে লাভ করতে পারেন:

1. ক্রয়মূল্যেই দ্রব্য বিক্রির দাবি করে কিন্তু ওজনে কম দেন।
2. ক্রয়মূল্যের ওপর কিছু % লাভ রেখেও আবার ওজনে কম দেন।

মনে রাখার মূল বিষয়: ব্যবসায়ী গ্রাহককে যে ওজন দিচ্ছেন তা হলো তাঁর **প্রকৃত খরচ (Effective CP)**, এবং তিনি যে ওজনের দাম নিচ্ছেন তা হলো **ধার্যকৃত পরিমাণ (Claimed SP)**।

অসাধু ব্যবসায়ীর স্পেশাল শর্টকাট সূত্র

ক্রয়মূল্যে বিক্রি করে ওজনে কম দিলে:
Profit % = [ত্রুটি (Error) / (প্রকৃত ওজন − ত্রুটি)] × 100 %
বা, Profit % = [ত্রুটি / প্রদত্ত ওজন] × 100 %

লাভ রেখে ওজনেও কম দিলে (General Formula):
100 + Profit % = [(দাবিকৃত ওজন / প্রদত্ত আসল ওজন)] × (100 + চিহ্নিত লাভ %)

উদাহরণ ১ **ক্রয়মূল্যে বিক্রি করে ওজনে কম দেওয়া**

প্রশ্ন: এক অসাধু ব্যবসায়ী ক্রয়মূল্যেই বস্তু বিক্রি করার দাবি করে, কিন্তু ১ কেজির পরিবর্তে ৯০০ গ্রাম ওজন ব্যবহার করে। তাঁর লাভের শতকরা হার কত?

সমাধান: ১ কেজি = ১০০০ গ্রাম। তিনি গ্রাহককে দেন = ৯০০ গ্রাম।
ত্রুটি (Error) = ১০০০ − ৯০০ = ১০০ গ্রাম।
প্রদত্ত ওজন = ৯০০ গ্রাম।
শতকরা লাভ = (১০০ / ৯০০) × ১০০ = **১১.১১%** (বা $১১\frac{১}{৯}\%$)।

উদাহরণ ২ **কেনার সময় ও বেচার সময় উভয় ক্ষেত্রে কারচুপি**

প্রশ্ন: এক ব্যবসায়ী দ্রব্য কেনার সময় ১০% এবং বিক্রি করার সময় ১০% ওজনে কারচুপি করে। তাঁর মোট লাভের শতকরা হার কত?

সমাধান: কেনার সময় ১০% বেশি নেয় = ১০০০ গ্রামের জায়গায় ১১০০ গ্রাম আনে।
বিক্রির সময় ১০% কম দেয় = ১০০০ গ্রামের জায়গায় ৯০০ গ্রাম দেয়।
অর্থাৎ, তিনি ৯০০ গ্রাম খরচ করে ১১০০ গ্রাম বিক্রির টাকা পান।
প্রকৃত লাভ = ১১০০ − ৯০০ = ২০০ গ্রাম।
শতকরা লাভ = (২০০ / ৯০০) × ১০০ = **২২.২২%** (বা $২২\frac{২}{৯}\%$)।

উদাহরণ ৩ **লাভের হার বাড়িয়ে ওজনেও কম দেওয়া**

প্রশ্ন: এক ব্যবসায়ী ২০% লাভে পণ্য বিক্রি করেন এবং ওজনে ২৫% কম দেন। তাঁর মোট শতকরা লাভ কত?

সমাধান: ধরা যাক ১০০০ গ্রাম দ্রব্যের আসল দাম ১০০ টাকা।
যেহেতু ২৫% কম ওজন দেন, তাই তিনি দেন (১০০০ এর ৭৫%) = ৭৫০ গ্রাম (যার CP = ৭৫ টাকা)।
তিনি ২০% লাভে বিক্রি করেন, তাই SP = ১০০ + ২০ = ১২০ টাকা।
মোট লাভ = ১২০ − ৭৫ = ৪৫ টাকা।
অতএব, মোট শতকরা লাভ = (৪৫ / ৭৫) × ১০০ = **৬০%**।

টাইপ-৫: পরীক্ষার জন্য অতি-গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভান্সড অঙ্ক (ADVANCED EXAM PROBLEMS)

কেস ১ **দুটি দ্রব্যের SP সমান (একটি x% লাভে ও অন্যটি x% ক্ষতিতে বিক্রি)**

প্রশ্ন: দুটি ঘড়ি প্রতিটি ৯৯০ টাকায় বিক্রি করা হলো। একটিতে ১০% লাভ এবং অন্যটিতে ১০% ক্ষতি হলো। মোটের ওপর কত শতাংশ লাভ বা ক্ষতি হলো?

স্মার্ট ট্রিক: যখন ২টি দ্রব্যের SP সমান এবং লাভ% = ক্ষতি% = x% হয়, তখন মোটের ওপর সবসময় **ক্ষতি** হয়।

Net Loss % = $(x / 10)^2$ % = $(x^2 / 100)$ %

সমাধান: এখানে x = ১০। অতএব, Net Loss = $(১০ / ১০)^২$ = **১% ক্ষতি**।

(নোট: টাকার অঙ্ক ৯৯০ হিসাবের প্রয়োজনই নেই!)

কেস ২ **দুটি দ্রব্যের CP সমান**

প্রশ্ন: দুটি টিভি প্রতিটি ৫,০০০ টাকায় কেনা হলো। একটি ১৫% লাভে ও অন্যটি ১৫% ক্ষতিতে বিক্রি করলে মোটের ওপর কী প্রভাব পড়বে?

স্মার্ট ট্রিক: যদি CP সমান হয় এবং একটিতে x% লাভ ও অন্যটিতে x% ক্ষতি হয়, তবে মোটের ওপর **লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না (0% Profit/Loss)**।

কেস ৩ **অংশভিত্তিক লাভ-ক্ষতি (Fractional Sales)**

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি তাঁর মোট দ্রব্যের $^২/_৩$ অংশ ৫% লাভে এবং বাকি অংশ ২% ক্ষতিতে বিক্রি করেন। যদি তাঁর মোট লাভ ৪০০ টাকা হয়, তবে দ্রব্যের মোট ক্রয়মূল্য কত?

সমাধান: বাকি অংশ = ১ − $^২/_৩$ = $^১/_৩$ অংশ।

গড় শতকরা লাভ/ক্ষতি = [($^২/_৩$ × (+৫%)) + ($^১/_৩$ × (−২%))]

= [(১০/৩) − (২/৩)]% = $^৮/_৩$% লাভ।

প্রশ্নমতে, মোট CP-এর $^৮/_৩$% = ৪০০ টাকা।

অতএব, মোট CP = (৪০০ × ৩০০) / ৮ = **১৫,০০০ টাকা**।

কেস ৪ **বিক্রয়মূল্যের ওপর লাভ বা ক্ষতি হিসাব করা হলে**

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি বিক্রয়মূল্যের (SP) ওপর ২০% লাভ হিসাব করলে, তাঁর প্রকৃত শতকরা লাভ (CP-এর ওপর) কত?

সমাধান: ধরা যাক SP = ১০০ টাকা।

যেহেতু SP-এর ওপর ২০% লাভ, তাই Profit = ২০ টাকা।

অতএব, CP = SP − Profit = ১০০ − ২০ = ৮০ টাকা।

প্রকৃত লাভ % (CP-এর ওপর) = (২০ / ৮০) × ১০০ = **২৫%**।

টাইপ-৬: কুইক রিভিশন চিট-শীট (QUICK REVISION SUMMARY)

টাইপ / বিষয়	প্রধান সূত্র / কনসেপ্ট	মনে রাখার ট্রিক
মৌলিক লাভ/ক্ষতি	% Profit = (P/CP)×100 % Loss = (L/CP)×100	হর সবসময় CP হবে (ব্যতিক্রম না থাকলে)।
ধার্যমূল্য ও ছাড়	% Discount = (Discount/MP)×100 MP/CP = (100+P%)/(100−D%)	ছাড় সবসময় MP-এর ওপর হিসাব হয়।
সমতুল্য ছাড়	Equivalent = a + b − (ab / 100) %	ভগ্নাংশ থাকলে Ratio Method ব্যবহার সেরা।
অসাধু ব্যবসায়ী	Profit % = [Error / False Weight] × 100	ব্যবসায়ী যা দেন সেটাই তাঁর আসল CP।
SP সমান (x% লাভ, x% ক্ষতি)	Net Loss % = $(x / 10)^2$ %	সবসময় ক্ষতি হয়। SP মূল্য কাজে লাগে না।
CP সমান (x% লাভ, x% ক্ষতি)	No Profit, No Loss (0%)	লাভ ও ক্ষতি একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে।

পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দ্রুত সমাধানের মাস্টার স্ট্র্যাটেজি

- **শতাংশ থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর (Fraction Method):** ২৫% = ১/৪, ২০% = ১/৫, ১৬.৬৬% = ১/৬, ১২.৫% = ১/৮— এই মানগুলো মুখস্থ রাখলে গণনা ৩ গুণ দ্রুত হবে।
- **১০০ ধরে হিসাব করা:** যখন প্রশ্নে আসল টাকা দেওয়া থাকে না, শুধুমাত্র % দেওয়া থাকে, তখন CP বা MP = ১০০ ধরে নেওয়া সবচেয়ে সহজ।
- **প্রশ্নে 'SP সমান' নাকি 'CP সমান' তা ভালো করে দেখা:** বহু শিক্ষার্থী এই দুটি গুলিয়ে ফেলে ভুল উত্তর দাগিয়ে দিয়ে আসে।

চূড়ান্ত রিভিশন টিপস

প্রতিটি পরীক্ষার আগে এই ফর্মুলা শিট এবং উদাহরণের ট্রিকগুলো একবার রিভিশন দিয়ে যাবে। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক সমাধান করার সময় সবসময় লক্ষ্য রাখবে প্রশ্নে *অ্যাবসোলিউট মান (টাকা)* চাইছে নাকি *শতাংশ (%)* চাইছে। শতাংশ চাইলে আসল টাকার মান ধরে বড় গুণ-ভাগ না করে রেশিও/শর্টকাট মেথড ব্যবহার করবে।